CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Quand peut-on écrire U = AB et V = BA ?

Énoncé

1. Soient $U, V \in GL_n(\mathbb{C})$. Montrer qu'il existe $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $AB = U$ et $BA = V$ si et seulement si U et V sont semblables.
2. Déterminer les $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ pour lesquels il existe $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ avec

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & a \\ -3 & b \end{pmatrix}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- U inversible : $\det U \neq 0$.

Ce qu'on te demande. Caractériser les couples (AB, BA) possibles.

Corrigé

1. Sens direct

Le coup d'œil. Le déterminant force A et B inversibles, puis on est dans le cas de l'exercice précédent.

Si $AB = U$ et $BA = V$: $\det A \det B = \det U \neq 0$, donc A inversible et $V = BA = A^{-1}(AB)A = A^{-1}UA$.

2. Réciproque

Le coup d'œil. On cherche A, B explicitement : $A = P$, $B = P^{-1}U$.

Si $V = P^{-1}UP$, posons $A = P$, $B = P^{-1}U$: $AB = U$ et $BA = P^{-1}UP = V$.

$$\exists A, B,\ AB = U,\ BA = V \iff U \sim V \qquad (U, V \text{ inversibles}).$$

3. Application

Le coup d'œil. $\det U = -5 \neq 0$. *Et U est diagonalisable : il suffit d'égaler traces et déterminants. Attention, on veut A, B réelles.*

$\operatorname{tr} U = 0$, $\det U = -5$, $\chi_U = X^2 - 5$, racines $\pm\sqrt{5}$ distinctes. V (réelle) est semblable à U si et seulement si $\chi_V = X^2 - 5$ (alors V est aussi diagonalisable avec les mêmes valeurs propres, et

une matrice de passage réelle existe) :

$$\operatorname{tr} V = 1 + b = 0, \qquad \det V = b + 3a = -5.$$

$$(a, b) = \left(-\tfrac{4}{3}, -1\right).$$

Si (a, b) est différent, $\chi_V \neq \chi_U$ et c'est impossible (question 1, ou simplement $\chi_{AB} = \chi_{BA}$).

Le piège

Oublier de vérifier que U est inversible : si U ne l'était pas, l'exemple $AB \neq 0$, $BA = 0$ montre que la similitude n'est plus nécessaire.

La méthode

AB et BA avec un facteur inversible : ils sont semblables. Pour décider de la similitude en dimension 2 diagonalisable : trace et déterminant.

Rappels de cours utilisés

- **Matrices semblables.**

$$A \sim B \iff \exists P \in GL_n, \quad B = P^{-1}AP.$$

Deux matrices diagonalisables sont semblables si et seulement si elles ont le même polynôme caractéristique.

- **Polynôme caractéristique.**

$$\chi_A(x) = \det(xI_n - A), \qquad \chi_A = X^n - \operatorname{tr}(A)X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A.$$

Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique. Pour $n = 2$: $\chi_A = X^2 - \operatorname{tr}(A)X + \det A$.